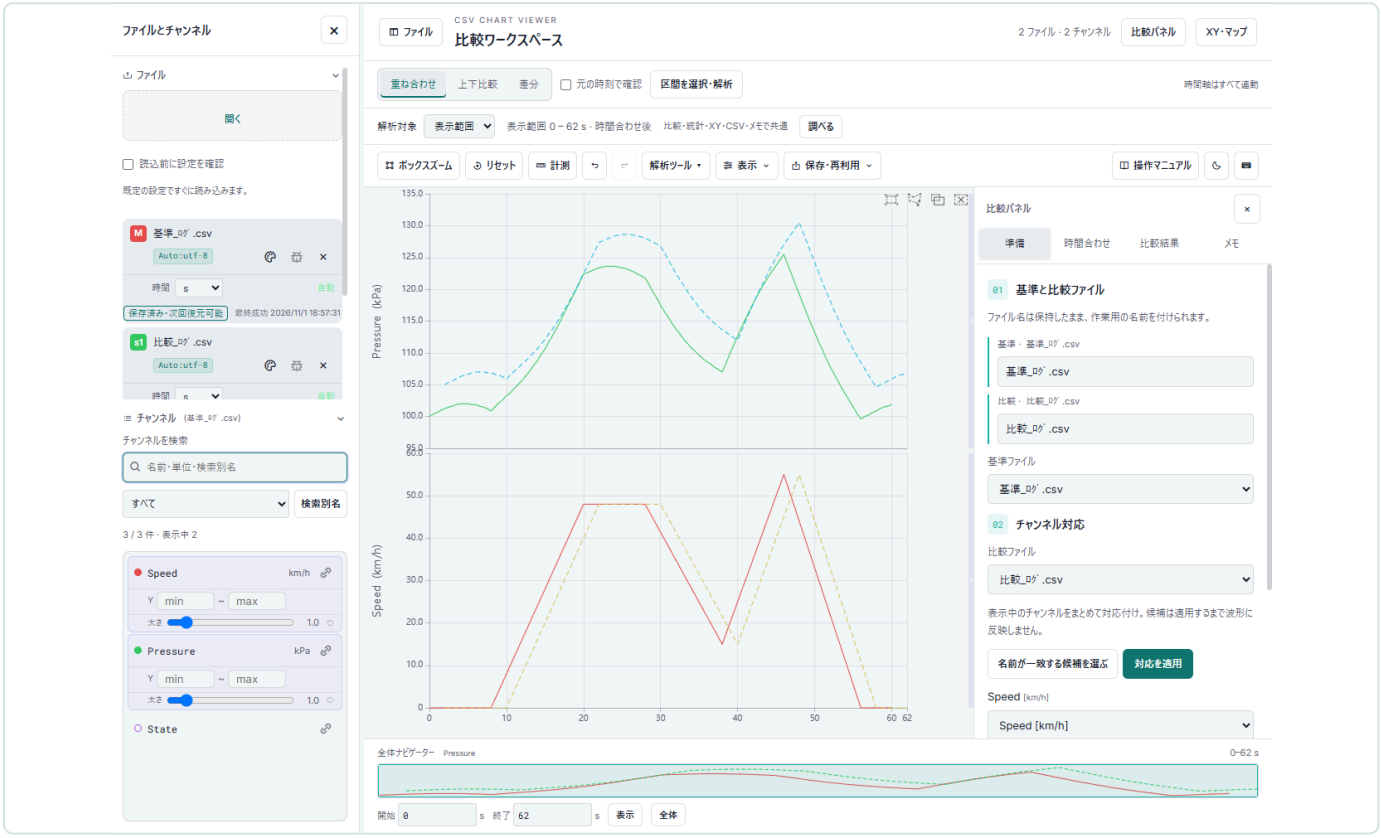
OPERATION GUIDE / 2026.11.01

波形を開く。
違いを見つけて、記録する。

CSV Chart Viewer 操作マニュアル

初めて使う人から、日常の比較作業まで　図・実画面・練習用データ付き



同じ信号の波形を重ね、時間差と値の差を確認します。画面例は同梱する練習用CSVの合成データです。

ファイルを開く → **チャンネルを選ぶ** → **時間を合わせる** → **区間を比較・記録**

このツールでできること

CSV / TRNの時系列を表示し、複数ログを比較します。差・統計・状態の切り替わり、許容差を超えた区間を確認し、メモやレポートに残せます。

最初に覚える2つの言葉

チャンネルは車速・圧力などの1つの信号。**基準ファイル**（Main / M）は比較の起点、比較ファイル（Sub / s1…）は重ねる相手です。

読む順番：初めての操作 02〜05 ／ 比較と記録 06〜10 ／ 応用 11〜13 ／ 困ったとき 14。
対象：2026-10-30の比較ワークスペース。Windows / Microsoft Edgeで画面・操作を確認。表示幅・テーマ・ログによって配置や数値は変わります。第04・05・08・09・10・12章は続きのページがあります。
この手順は現在利用できる機能の説明です。改善案・実装状況レポートでは、完了した整理と未実装の案を区別しています。

02 まずは3つの操作で波形を見る

インストールやサーバーの起動は不要です。配布された `csv_viewer` フォルダー内の `index.html` をブラウザで開きます。`lib` などの付属ファイルも一緒に置いてください。

1 **「開く」でログを開く**

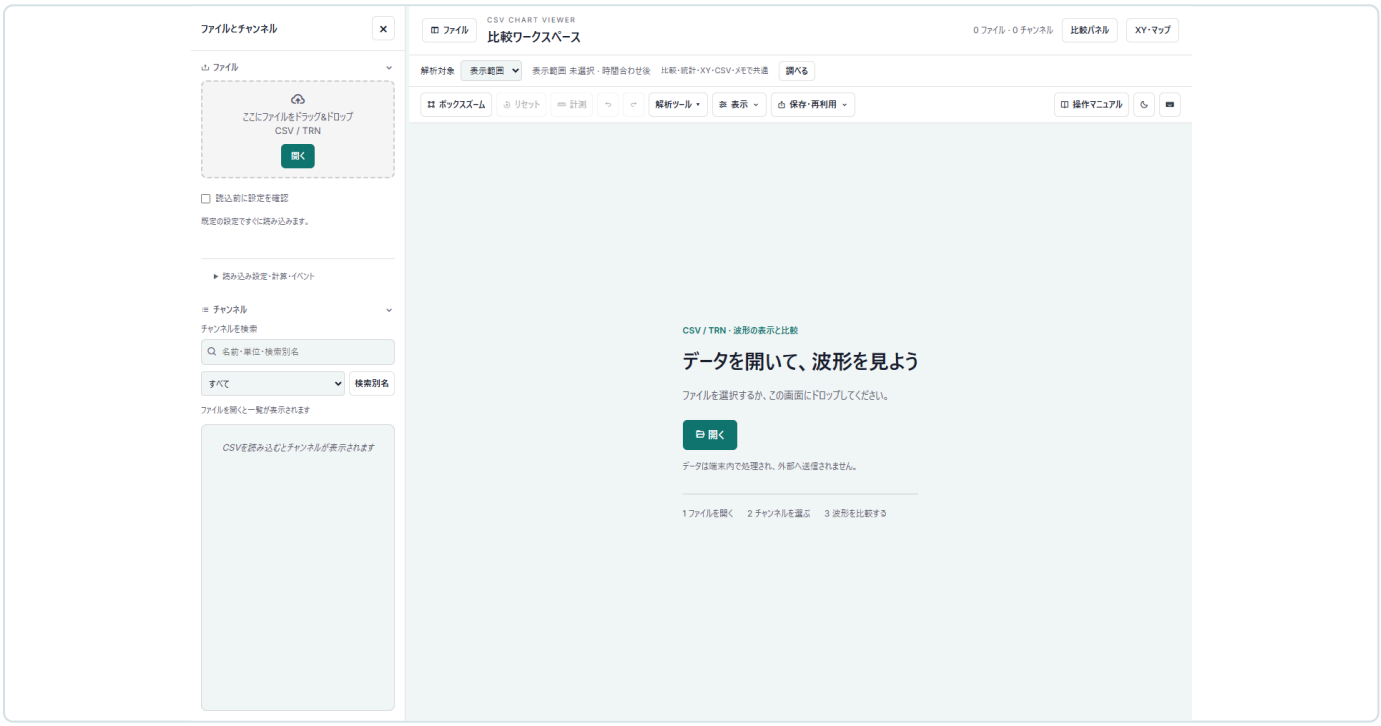
CSV / TRNは画面へドラッグしても読み込めます。練習では `基準_ﾛｸﾞ.csv` の読み込み完了を待ち、`比較_ﾛｸﾞ.csv` を追加します。基準のM表示を確認します。

2 **「チャンネルを選ぶ」からPressureを選択する**

左の検索欄に `Pressure` と入力し、項目名をクリックします。2つのファイルの圧力が同じ段に表示されます。

3 **検索を消し、Speedも選ぶ**

検索欄右の×で検索を解除し、`Speed` を選択します。車速の段が増えます。もう一度クリックすると、そのチャンネルを非表示にできます。



読み込み前は「開く」、読み込み後は「チャンネルを選ぶ」が次の操作になります。

練習ファイルはこのマニュアルと同梱しています

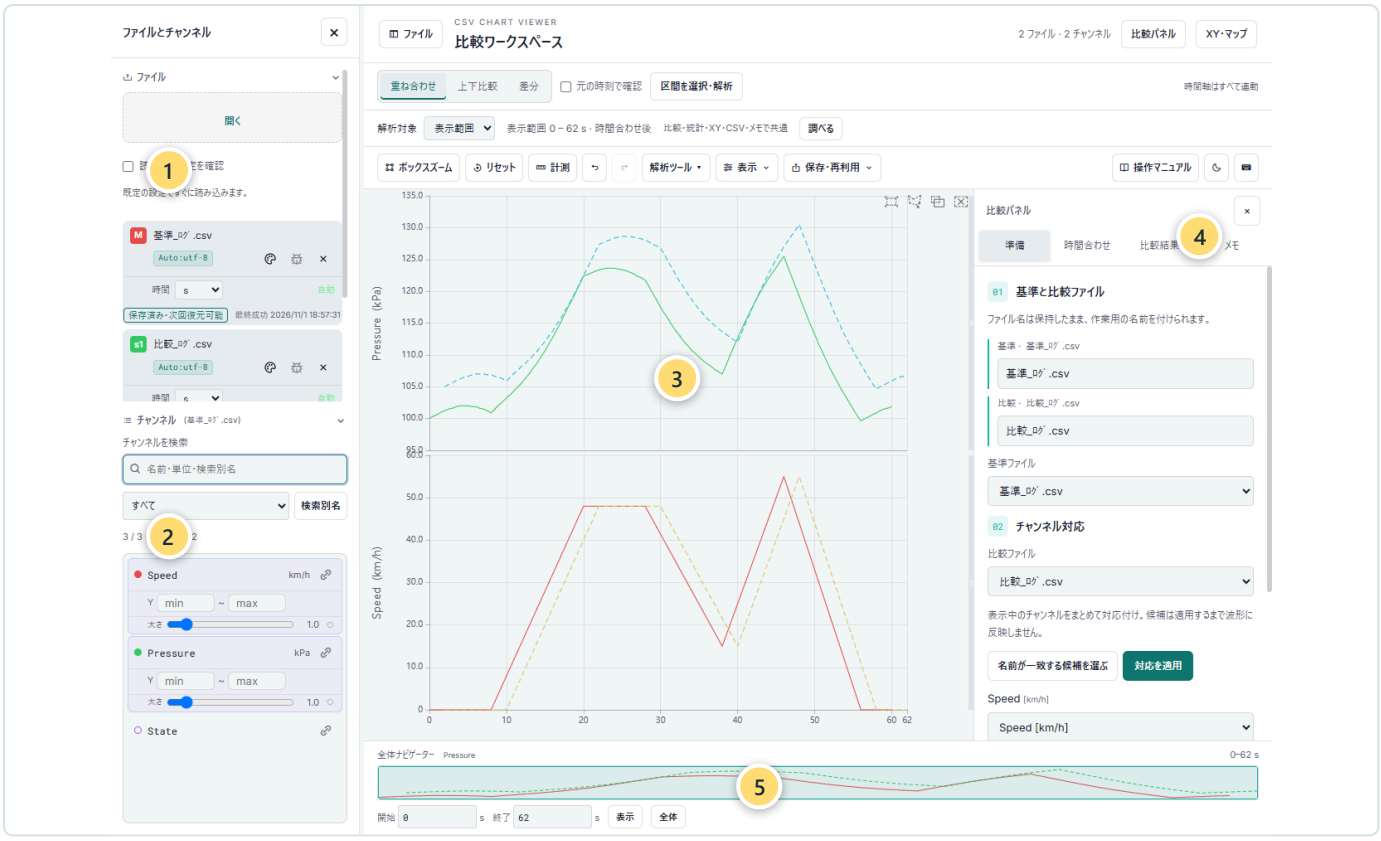
基準_ﾛｸﾞ.csv ／ 比較_ﾛｸﾞ.csv
フォルダー： `csv_viewer/docs/samples` 。個人の計測データを含まない合成ログです。

確認：SpeedとPressureが表示され、両方のログの線が見えれば準備完了です。

前回のログが自動復元される場合があります。練習を最初から行う場合は必要なメモや設定を保存し、「作業をすべてクリア」で現在の作業を解除してから開始します。

開発用デモ： `開発プレビュー.cmd` を起動し、「デモを読み込む」を押すと波形と詳細マップを試せます。Node.jsが必要です。この画面は自動保存せず、再読込で空に戻ります。停止は起動したコンソールでCtrl+C。起動・検証手順

03 画面は5つの場所に分かれます



番号はマニュアル用の注釈です。アプリの画面には表示されません。

場所	ここで行うこと
1 ファイル	ログの追加、基準の変更、時間単位・時間差の確認、表示色の変更。
2 チャンネル	検索、表示／非表示、Y軸範囲、線の太さ、よく使う組み合わせの保存。
3 波形とツールバー	波形を読む、拡大する、2点を計測する。解析ツール・表示・保存もここから。
4 比較パネル	準備 → 時間合わせ → 比較結果 → メモ。初めての比較はこの順に進みます。
5 全体ナビゲーター	ログ全体のどこを見ているかを確認。開始／終了秒を入力して移動することもできます。

波形を広く見たい

上部の「ファイル」と「比較パネル」で左右を開閉します。境界をドラッグすると左パネルの幅を調整できます。

画面が小さいとき

比較パネルは波形の上に開きます。左パネルも引き出し式になります。×で閉じてから波形を操作します。

迷ったら上部の「操作マニュアル」へ
別タブで開くため、今見ているログや選択状態を保ったまま参照できます。

全体ナビゲーターは1つです。最初に選んだチャンネルの全時間波形を各ファイルで重ね、各段に共通の表示範囲を示します。比較パネルは、広い画面で2ログ以上になると開きます。閉じていれば上部の「比較パネル」から開けます。

04 ログを読み込み、信号を探す

まず、形式と時間列を確認

名前行に続く単位行は省略できます。CSVの区切りは自動検出し、TRNの空白・タブ等も読み込みます。時間列は `Time` または `時間` を検出し、手動指定もできます。

```
Time,Speed,Pressure,State
s,km/h,kPa,
0,0,100,0
0.5,10,105,0
```

自動ではTime／時間を含む名前行を探し、次の行が数値データなら単位行なしとして扱います。「指定」では手動設定を優先します。時間列を自動検出できない場合は先頭列を使うため、プレビューで確認します。

一覧は基準ファイルのチャンネル

比較側だけにある信号は、そのファイルを基準へ切り替えて探します。検索は名前・単位・検索別名に対応し、スペース区切りの複数語はすべてを含む信号へ絞ります。

「表示中」等の絞り込みは「絞り込みを解除」で戻します。「全ファイル共通」は対応先があることを示し、単位や測定対象の一致までは保証しません。



Mが基準、s1・s2…が比較相手。検索別名は探すための語で、列の対応付けは第06章で行います。

不慣れな形式は、適用前に確認できます

「読込前に設定を確認」をONにして「開く」を押すと、先頭データと設定を確認できます。単位行は「自動／なし／指定」。元ログへ単位行を追加する必要はありません。

処理中は進捗の×でキャンセルできます。ファイルの虫アイコン「読み込み情報」で文字コード・見出し行・データ開始行・時間単位を確認します。時間は秒へ変換されるため、自動推定が違う場合は各ファイルの「時間」で元の単位s／msを訂正します。

04 読み込む前に、設定と先頭データを確認

1 **「読込前に設定を確認」をONにして「開く」**

CSV / TRNを1つ以上選びます。OFFなら既定の設定ですぐに読み込み、ONなら確認画面を開きます。ドラッグ＆ドロップにも同じ選択が適用され、次回も設定を保持します。

2 **ファイルを選んで、名前・単位・先頭データを見る**

名前行は自動／指定、単位行は自動／なし／指定。時間列・文字コード・区切りも訂正できます。行番号は1始まりで、空行を数えません。

3 **設定が有効になったら「ファイルを読み込む」**

複数ファイルは個別に設定できます。「この設定を全ファイルへ適用」は現在の設定を一括でコピーします。キャンセルではファイルを追加しません。



名前・単位・データ開始の行を表示します。数値の先頭行を単位に指定した場合は注意を表示します。

同じ装置の設定を再利用する

「この設定を次回の既定にする」は、確認中のファイルの設定を共通の既定にします。複数ファイル各々の設定を一括登録する操作ではありません。複数の設定は「保存・再利用 → 読込・表示設定を再利用」のプリセットへ保存できます。ただし適用時は読込設定だけでなく信号・式・配置等も変わり、現在の比較メモをクリアします。第10章の保存表を確認して使います。

確認できる範囲

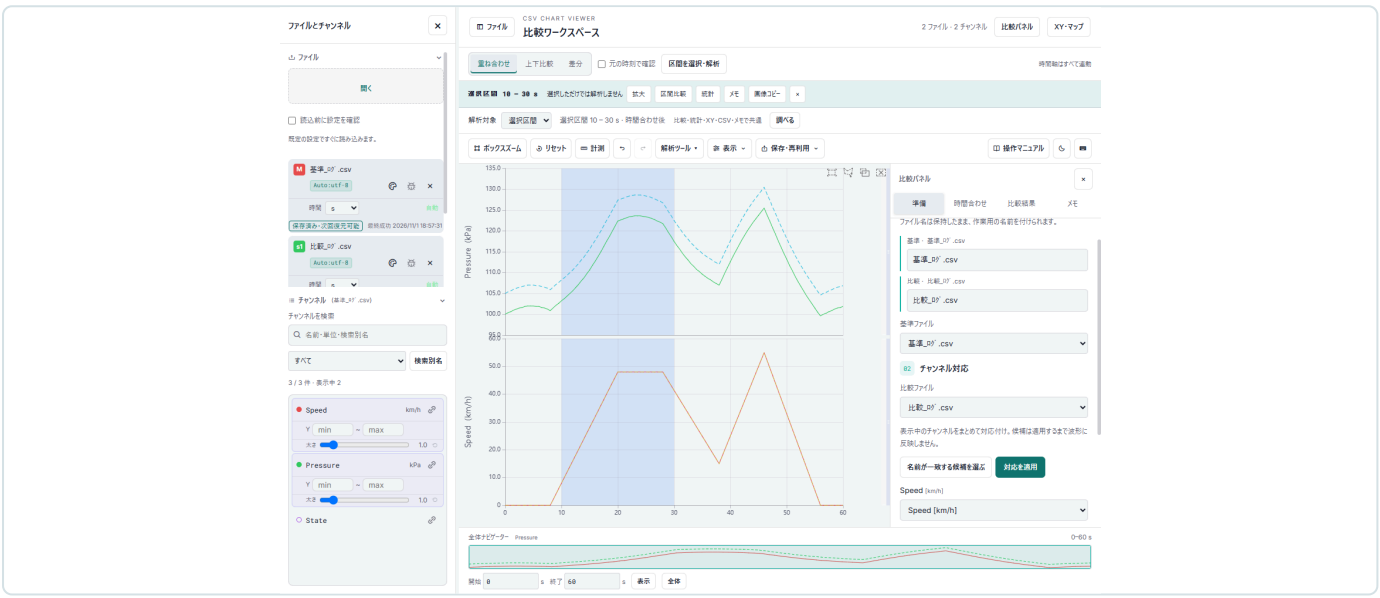
プレビューは先頭256 KiB・最大50レコードです。全件の品質検査ではありません。TRNは専用の空白・タブ・パイプ処理を使います。

自動判別の結果は、計測仕様と照合します

単位が空欄の列や数値だけの単位行は曖昧な場合があります。「なし／指定」で訂正し、先頭の時刻と値を確認します。文字化けは文字コードを変更して再確認します。

05 区間選択・ズーム・計測を使い分ける

やりたいこと	使う操作	波形上の操作と結果
一部分をすぐ大きく見る	ボックスズーム B	横ドラッグ → その場で拡大。
範囲を決めて解析や記録をする	区間を選択・解析	横ドラッグ → 色付きの区間と操作バーが表示。
2つの時刻の値や時間差を読む	計測 M	2回クリック → A / Bの値・差・区間統計を表示。



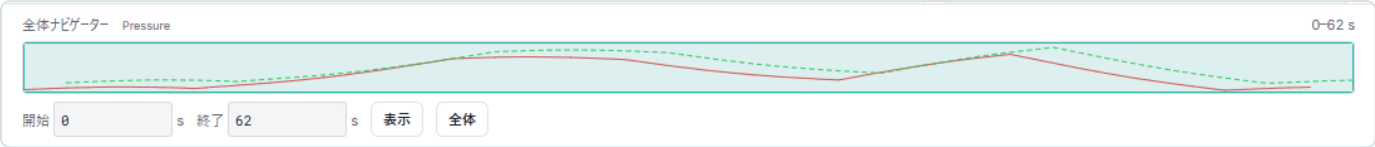
背景色は「対象区間を選択中」の目印。色が付いただけでは、比較の実行やメモ保存はしていません。

選択後の操作	実行されること
拡大	選択した区間へズームします。
区間比較	右の比較結果を開き、その区間の差を計算します。
統計	選択区間を解析対象にして統計を表示します。
メモ	選択区間に説明を付けて残します。入力画面で本文を書き、保存してください。
画像コピー	選択区間へズームし、波形画像をクリップボードへコピーします。
×	青い選択区間を解除します。赤いイベントや保存済みメモは消しません。

「解析対象」で区間を共通に選びます
表示範囲／選択区間／全体から選び、横の開始・終了秒と時間基準を確認します。比較・統計・XY・基準CSV・メモはこの条件を使います。区間を選ぶと「選択区間」に切り替わり、別の場所へズームしても保持されます。画面内を解析したいときは「表示範囲」へ切り替えます。

05 全体ナビゲーターと計測を使う

画面下の全体図は1つです。最初に選んだチャンネルの全時間波形を各ファイルで重ね、枠で現在の表示範囲を示します。すべての段の時間軸に連動します。



この例の全体図はPressure。全チャンネルを合成したグラフではありません。

操作	結果
全体図をドラッグ	ドラッグした時間区間を表示します。
全体図をクリック	現在の表示幅を保ち、その付近へ移動します。ログの端では範囲内へ収めます。
開始／終了秒 → 表示・Enter	指定した時間区間を表示します。終了は開始より後に指定します。
波形上でホイール／通常のドラッグ	拡大縮小／時間方向へ移動します。ボックスズームや時間シフト等のモード中は操作が変わります。
全体／リセット／Rキー	同じ操作です。X軸と各Y軸のズームを全範囲へ戻します。手入力したY軸min／maxの解除ではありません。

2点を計測し、その間を比較する

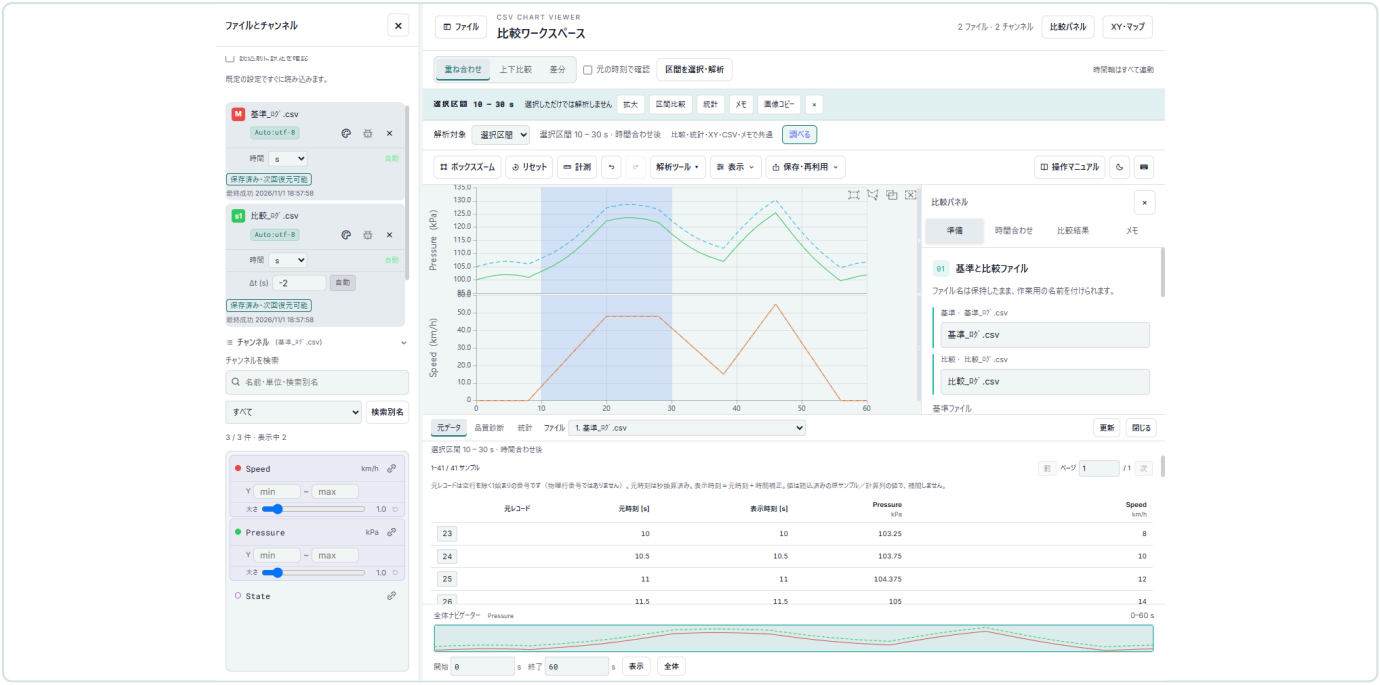
1. **「計測」またはM → A、Bの順に2回クリック**
   各時刻の値、差、時間差と区間統計を表示します。A／Bが揃うと、その間が比較の対象区間にも設定されます。

2. **置き直すときは3回目のクリック**
   Aから指定し直します。Escは計測モードを終了します。比較対象も解除したい場合は、対象区間バーの×を押します。

色の意味を区別する
対象区間の背景色は自分で選んだ範囲です。比較結果のオレンジの帯・縦線は許容差超過です。色が付いている理由と、比較結果の評価区間を確認してください。

05 「調べる」で元データ・品質・統計を確認

解析対象バーの「調べる」で波形下にパネルを開き、「元データ」「品質診断」「統計」のタブを切り替えます。元データ・品質はファイルを選択し、統計は表示中の全ファイル・全チャンネルを確認します。元ファイルの編集や補修は行いません。



表の行を押すと波形と、開いているXY・マップの目印が同じ時刻へ移ります。波形から行を探す場合は、まず表のファイル欄で対象を選びます。

元データ・品質タブを開いたまま通常モードで波形をクリックすると、選択中のファイルの最寄り行とページを選び、表内を自動スクロールします。統計タブでは元データへ切り替わりません。反応しない場合はEscで計測・ズーム等を終了し、解析対象にクリック時刻が含まれるか確認します。

確認するもの	読み方
元データ表	元サンプル時刻上の読み込み数値を100行ずつ表示。計算列は「計算値」と区別。元時刻は秒換算後、表示時刻は時間差を反映。表は補間せず、比較・2点計測の値と異なる場合があります。
統計タブ	共通の解析対象にある表示中の各信号を集計。min・max・mean・σ・nは従来と同じサンプル等重みです。区間選択バーの「統計」もこのタブを開きます。
時刻の品質	ファイル全体の重複・逆転、正の時刻差の中央値の10倍を超える間隔候補、読込時に除外した不正時刻を確認します。
値の品質	選択列・解析対象区間を確認します。「欠損合計」は変換不能も含む非有限値の合計。保持明細では空欄・文字NaNと、非空欄の変換不能を区別します。
変換不能の件数と明細	元列の全体件数と、解析対象区間に入る保持明細を分けます。明細は先頭1,000件・元文字80文字まで。全件の区間内件数とは限りません。

「候補」「要確認」は異常の断定ではありません
長い間隔は記録の休止、一定値は正常な停止状態でも生じます。明細から時刻・値を確認し、計測条件と照合します。元データの並べ替え・補間・単位換算はしません。

比較ワークスペースでは、重複・逆転・非有限時刻のあるデータを差分・補間比較・自動時間合わせで理由付き未評価にします。統計は逆転があっても区間内の有効点を集計し、元の時刻配列は並べ替えません。

品質要約の時刻間隔・最小／最大は有効7桁で表示し、値を指すと保持値を確認できます。元データ表・保持値・判定は変更しません。元レコード番号は空行を除くCSVレコード番号で、引用符内の改行がある場合は物理行番号と異なります。表は読み込み済み数値で、全セルの元文字は再現しません。外部送信は行いません。

06 基準・信号の対応・表示を決める

1 **「準備」で基準ファイルを確認**

最初に読み込みが完了したログが初期の基準になります。左のM／s番号、または「基準ファイル」で変更できます。表示名は作業用で、元のファイル名は変えません。

2 **比較ファイルごとに、信号を対応付ける**

表示中のチャンネルについて、同じ物理量に当たる比較側の列を選びます。3ログ以上なら「比較ファイル」を切り替えて設定します。未対応を選ぶと、その組み合わせを比較から外します。

3 **候補を確定する**

「名前が一致する候補を選ぶ」は候補入力です。「対応を適用」、または「次へ：時間を合わせる」で確定します。適用前の候補は波形へ反映されません。

表示方法	使う場面と注意
重ね合わせ	基準の実線と比較の破線を同じ段で確認。配置の編集もこの表示で行います。
上下比較	ファイル別の段で波形を見る。段にはファイルの表示名が付きます。
差分	基準 − 比較を表示。Y軸は自動範囲になり、元の配置は保持します。

元の時刻で確認

保存済みの時間差を一時的に使わず、表示と共通解析を行います。時間差そのものは消えません。時間合わせに依存するファイル間計算線は非表示になります。

単位と測定対象を確認

PaとkPa等は自動換算せず、単位不一致の組み合わせは除外します。単位が両方空欄なら比較対象になりますが、同じ物理量かは利用者が確認します。

基準を変えたら、比較条件も確認

時間差は新基準へ引き直され、チャンネル対応も再構成されます。表示信号と対応を確認し、「比較を更新」を押します。旧基準のイベント区間は解除されます。

07 時間を合わせる：プレビューして適用

1 **比較相手・信号・評価区間を選ぶ**

練習ではSpeedを選びます。「全区間」は基準ログ全体。「選択／表示区間」は上部の解析対象で指定した区間を使います。

2 **探索幅を指定**

±5秒は現在のΔtを中心に前後5秒を探します。ずれが大きい場合は幅を広げます。

3 **「自動合わせをプレビュー」**

基準・現在・候補とRMSEを確認します。変化のない信号や重なりが不足する区間では候補を出せません。

4 **「この時間差を適用」**

練習の比較ログは2秒後ろにあるため、適用後は約－2秒です。3ログ以上なら比較相手ごとに行います。



灰色＝現在、橙色＝候補、緑＝基準。RMSEは値の誤差の二乗平均平方根で、小さいほどよく合っています。周期波形は特徴点も確認します。



手動で合わせる：「2点指定・数値で合わせる」で基準時刻と比較の元時刻を入力し、「2点からプレビュー」→「この時間差を適用」。時間差は**基準時刻 － 比較の元時刻**です。「波形の2点を指定」は基準の実線→比較の灰色破線の順でクリックします。

左のファイル欄との違い

「自動」は時間合わせパネルへの入口です。Δt欄の数値変更は確定すると直接適用されます。プレビューで確認したいときは右パネルを使います。

08 比較結果を読む

1 **チャンネルと対象区間を決める**

練習ではPressureを表示し、10〜30秒を選択。Speedで時間合わせ－2秒を適用しておきます。

2 **「区間比較」または「比較を更新」**

上部の解析対象（表示範囲／選択区間／全体）を計算します。評価した時刻と時間基準は結果一覧の上に表示されます。

3 **差の値と、比較できた点数を読む**

比較側の圧力が5 kPa高いため平均差は－5 kPa。最大絶対差・RMS差は5 kPaで、有効41点・欠損0点です。

項目	意味
最大絶対差／その時刻	差の絶対値の最大値と発生時刻。
平均差	基準 － 比較の平均。差の方向が分かる。
RMS差	正負が相殺されない差の大きさ。
有効／欠損・範囲外	比較できた点と、比較できなかった基準サンプルの数。
状態不一致	Bit信号の値が一致しなかった時間。単なる超過点数とは異なる。



許容差の入力、超過判定、前後移動までが1つのカードにまとまっています。操作は次のページで説明します。

描画の間引きとは別に、元データで比較

連続値は基準時刻へ線形補間し、Bitは直前値を保持します。欠損をまたぐ補間や範囲外への外挿はしません。平均・RMSは有効サンプルの等重み平均です。

Bitの「同じ遷移の時刻差」は**比較** － **基準**で、値の差分とは逆向きです。対象区間内の最初の切替が同じ遷移の場合に表示します。チャンネル名を押すと最大差付近へ移動します。

08 許容差を超えた箇所を順に確認する

1 **正の許容差を入力 → Enterまたは欄外をクリック**

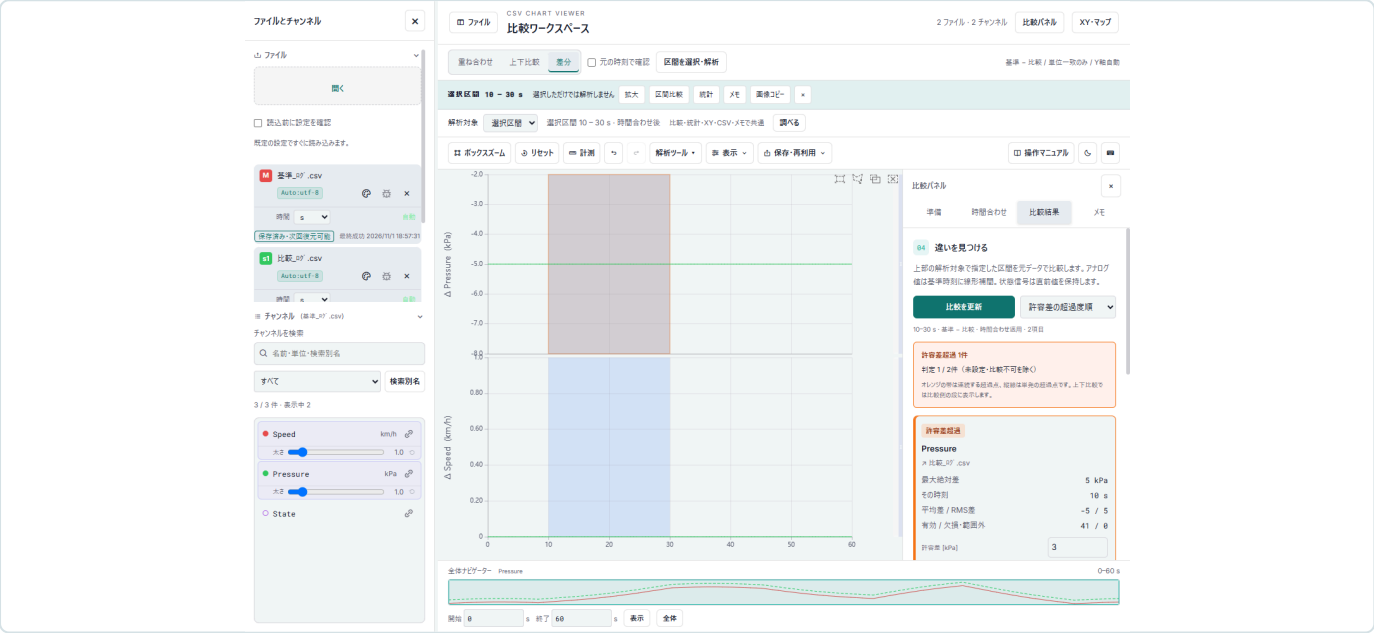
比較済みの区間を再計算します。練習のPressureへ3 kPaを入力すると、最大差5 kPaは約1.67倍、41点・1区間の超過です。

2 **超過の表示とグラフを確認**

初期表示は超過度順。帯は連続する超過点の最初〜最後、縦線は単発の超過点です。上下比較では該当する比較ファイルの段に表示します。

3 **「最初の超過へ」→「前へ／次へ」**

順に移動できます。最初／最後では対応するボタンが無効になります。移動しても元の評価区間は保持します。



この例は選択区間内の全41点が超過。オレンジの帯は選択色とは別の目印です。

カードの表示	読み方
許容差超過	差の絶対値が許容差を上回る点があります。等値は超過ではありません。
許容差内／欠損あり	有効点は許容差内。「欠損あり」は区間全体を正常と確認できた意味ではありません。
許容差未設定	差の集計は済んでいますが、許容差での判定はしていません。
判定不可／比較不可	有効点なし、未対応、単位不一致、基準固定の計算式など。正常とは扱いません。

帯の端は実際に超過した基準サンプルの時刻です。欠損・範囲外・許容差以下の点で分断し、正確な閾値交差時刻や超過秒数は推定しません。点数は時間ではありません。

評価し直す範囲を確認

超過へ移動中の許容差変更は元の評価区間を再判定します。「比較を更新」は上部の解析対象を評価します。評価対象の時間範囲やチャンネル・対応・時間差・式・時間単位を変えると古い結果と帯を解除します。Y軸ズームや表示方式の切替では維持します。

09 比較メモに発見と条件を残す

比較メモを残す

1 **区間を選び「メモ」へ**

比較パネルの「メモ」からも開けます。上部の解析対象（表示範囲／選択区間／全体）を使います。

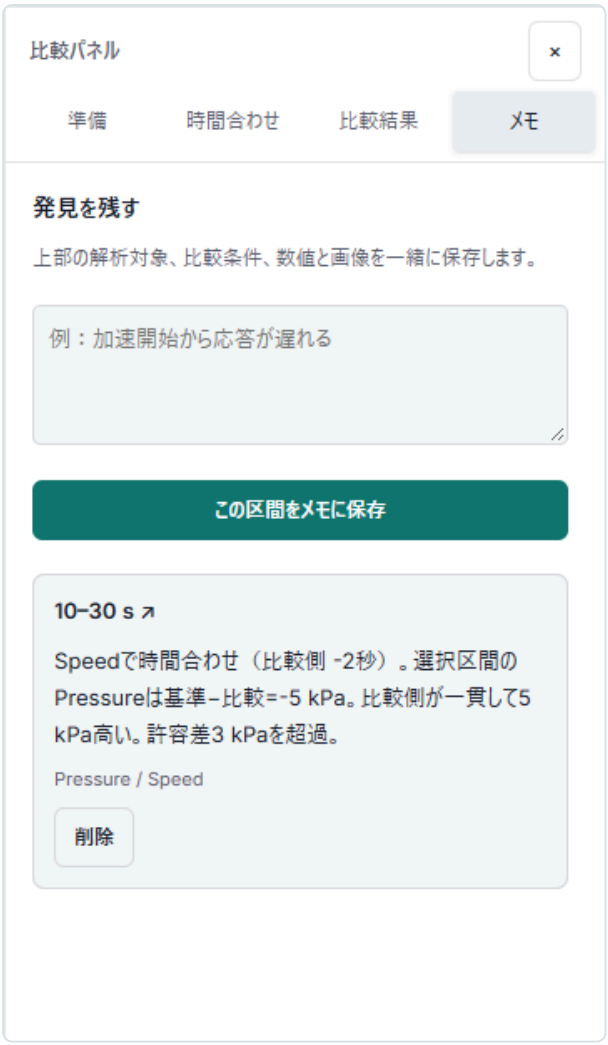
2 **事実と解釈を分けて書く**

例：「10〜30秒、Pressure平均差 −5 kPa。速度は時間合わせ後に一致。センサーのゼロ点差の可能性は要確認。」

3 **「この区間をメモに保存」**

区間・信号・ログ・時間差・配置・式・対応・許容差・比較数値と画像を保存します。上限20件、画像が大きい場合は数値と条件だけ保存します。

保存済みメモの区間リンクで条件へ戻せます。同じ名前・数のログが必要です。共有にはHTMLレポートを使います。



メモは今回の発見と条件を残します。未保存の本文は再読み込みで消えます。比較条件の再利用は次のページで説明します。

保存したメモをレポートに含める

上部の「保存・再利用」で「画像・数値・レポートを出力」を選び、「HTMLレポートを保存」を押します。保存済みのメモの画像・条件・比較数値も含まれます。未保存の本文は先にメモへ保存してください。

09 比較条件を次の試験へ再利用する

比較テンプレートは、配置・信号・式・対応・許容差・時間合わせの条件を新しいログへ移す機能です。今回の時間差やログ本体を保存する機能とは用途が異なります。

1. **「保存・再利用」→「次の試験へ比較条件」**
   同じ画面の目的欄で、作業の再開やチャンネルのお気に入りとも切り替えられます。

2. **条件を残すときは、名前を付けて「保存」**
   現在の比較条件を、このブラウザの保存一覧へ追加します。選択したテンプレートは「削除」で一覧から外せます。

3. **新しいログを読み込み、テンプレートを選んで「新しいログに適用」**
   実際の時間差は0へ戻ります。適用後に時間合わせと比較をやり直してください。現在のメモと表示名は保持します。



対応・時間合わせ条件は比較ファイルの順（s1・s2…）へ移します。適用前後にログの順番と不足チャンネルを確認します。

JSONの読み込みは、現在のログへすぐに適用します
「JSONを読み込んで適用」は保存一覧への登録ではありません。「現在の条件をJSON書き出し」は選択済みテンプレートではなく、今の条件を書き出します。設定JSONとは別の形式です。

比較テンプレートは信号や条件を次の試験へ転用するものです。「今回の作業を再開」の設定JSONは現在のファイル情報・時間差・メモ等を戻す用途で、生ログは別に必要です。

10 何を残すかで、保存方法を選ぶ

上部の「保存・再利用」を開き、目的を一つ選びます。選んだ目的の説明と操作だけが表示され、現在の選択は閉じても保持されます。

目的	内容・適用時の注意
画像・数値・レポートを出力	PNG／画像コピーは表示中の波形。CSVは基準側の解析対象×選択列（計算チャンネルを含む）。HTMLは共通区間の画像・統計等と保存済みメモ。
今回の作業を再開	設定JSONを書き出す／読み込む。表示・比較設定・時間差・メモ等を保持します。生ログ本体は含まず、元ログが別に必要です。
次の試験へ比較条件	比較テンプレート。チャンネル・配置・式・対応等を移し、実際の時間差は0へ戻します。手順は第09章の続き。
チャンネルの組を再利用	お気に入りに列名・順序を保存。適用時は選択を置き換え、各信号を独立した段へ再配置します。
読込・表示設定を再利用	プリセット。見出し・文字コード・信号・式・配置・軸範囲・比較設定を適用します。現在の比較メモはクリアします。



お気に入り・プリセットは「現在を保存」「適用」「削除」で操作します。プリセット適用前は必要なメモを保存します。設定JSONは保存済みのお気に入り等の一覧を丸ごと移す形式ではありません。

差分表示のままCSV保存しても、差分の線は出力されません
差分の数値が必要なら「解析ツール → 計算チャンネルに差分を追加」で作成して表示します。この近道は同名信号用です。名前が違う場合は `基準名 - s1:比較名` のような計算式を作ります。

解析条件も一緒に残す

設定JSONには取込設定、解析対象の種類・選択区間・元時刻の指定を含みます。ログ本体は別に必要です。HTMLレポートは共通の解析区間へ画面を移動して画像を取得し、統計も同じ区間で計算します。単一点の選択では、画像に前後1%の表示幅を付けて注記します。統計は選択した時刻だけが対象です。

10 次回に復元できるファイルを確認する

読み込んだログは、同じブラウザ・プロファイル内へ合計200 MiBまで自動保存します。ファイルごとに状態と最終成功時刻が残ります。

表示	意味と次の操作
保存中	処理の完了を待ちます。
保存済み・次回復元可能	ブラウザ内に保存済みです。
今回のみ	合計上限等で保存対象外。理由を確認します。
保存失敗	容量不足等の理由を確認し、再試行します。
非対応	保存領域を使えない環境です。元ログから再開します。

更新に失敗しても前回の保存が残る場合は、その旨を別に表示します。「保存失敗」と「何も復元できない」は同じ意味ではありません。



ファイルの状態表示を見てから終了します。保存が失敗した場合も、現在読み込んだ波形は利用できます。

再開時に確認すること

基準・比較順、時間単位、Δt、表示信号、解析対象を確認し、比較を更新します。ファイルごとの取込設定も復元されます。解析対象の種類・選択区間・元時刻基準は設定に残ります。

表示中のズーム、A/B計測点、未保存の下書き、比較結果一覧、検出済みイベントは復元しません。Drive Indexの結果自体も保存せず、読み込み後の計算と条件確認が必要です。

自動復元を、元ログのバックアップにしない
ブラウザデータの消去や保存失敗で使えなくなることがあります。元ログと必要な設定JSONは別途保管してください。ファイルを外す／作業をクリアする操作は復元用の保存も削除します。削除失敗は理由と再試行を表示し、元CSV / TRNは削除しません。

11 計算・イベント・XYを使う

Custom RAM：計算チャンネル

左の「読み込み設定・計算・イベント」で名前・単位・式を入力して「追加」。作成名には `@` が付きます。

```
Pressure * 1000
Speed / 3.6
Pressure - s1:Pressure
```

例の単位は順にPa、m/s、kPa。単位欄は表示用なので、換算は式で行います。s1は比較ファイルの番号です。現在のファイル順と実際の信号名を確認します。

「式に挿入」で信号名を挿入できます。「?」で関数一覧、鉛筆で式・単位の編集、×で削除。編集時の名前は固定です。

ファイル間の式は基準時刻に固定した1本を作ります。比較結果では基準固定の計算チャンネルとして比較不可になります。

イベント：条件を満たす区間

開始条件・最低継続時間・解除条件を指定して「検出」。基準ログ全体の該当区間を探し、先頭300件までを一覧と赤い帯で表示します。操作と解除方法は「イベントの操作」のページで説明します。

```
Pressure > 120
Speed > 30 && State == 1
```

検出した区間は再起動で復元しないため、次回は再検出します。条件に該当することと、異常かどうかの判断は分けてください。

3つの区間の違い
対象区間は自分で指定。イベントは基準ログの条件式で抽出。許容差超過は基準と比較の差から抽出します。

XY：時間以外の軸で関係を見る

「解析ツール → XY・燃費率マップ」または右上の「XY・マップ」で開きます。「表示・軸・背景設定」で表示方式・X・Y・色の信号を選びます。設定を閉じるとグラフを広く確認でき、見出しには選択中の軸が残ります。



開発プレビューの架空データ、全体0〜120秒。軸設定を畳んで波形と並べた実画面。描画は各ファイル最大10,000点で、元の行と時刻を保持します。

11 波形と燃費率マップを並べて見る

右上の「XY・マップ」→「表示・軸・背景設定」で「燃費率マップ」を選びます。背景は単独でも表示できます。走行点を重ねる場合はX軸に回転数、Y軸にトルクを指定。設定を閉じても不足条件の案内は残ります。



架空の走行ログと詳細背景を開発プレビューで表示した実画面。全体0〜120秒の走行点を重ね、軸・背景設定を畳んでいます。実測のエンジン特性ではありません。

操作	連動する表示
左右の幅を調整	波形とマップを半分ずつ表示。境界をドラッグ、またはTabで境界を選んで左右キーで調整します。境界のダブルクリックで半分に戻ります。幅の配分は設定に保存します。
波形で区間を選択	上部の解析対象を使い、その区間の走行点を描きます。背景マップは全体のままです。
波形のカーソルを移動	最寄りの元サンプルの目印だけを移動します。背景を描き直さず、補間した動作点も作りません。
走行点をクリック	元の時刻へ波形を移動し、「XYの選択点」の縦線を表示します。
大きく表示／戻る	「並べて表示に戻る」で分割へ復帰。狭い画面では上下に並び、開いたマップの見出しまで移動します。波形へは上にスクロール。ウィンドウを広げるか左パネルを閉じると左右に並びます。

トルクのないログでも、背景マップは表示できます
背景は回転数[rpm]×トルク[Nm]に対する燃費率[g/kWh]です。`NEDC_sample_A.trn` にはトルク信号がないため、走行点は表示しません。Throttle[%]はトルク[Nm]の代用になりません。燃料流量だけから背景を作る機能でもありません。

11 背景マップを読み込み、値を確かめる

「表示・軸・背景設定」から読み込む

マップの参照元	使うデータ
ログのSFC列	読み込み済みログの `sfc_ne`・`sfc_te`・`sfc_g_kwh` を使います。全行を既定400 rpm×3 Nmで格子平均します。格子幅は変更できます。
外部CSV	X・Y・燃費率の3列、または先頭行がX・先頭列がYの行列形式です。通常の「開く」とは別に、マップ欄でファイルを選びます。時刻列は不要です。

外部CSVは形式と単位を確認して適用します。回転数rpm、トルクNm、燃費率g/kWhにそろえます。スロットル開度[%]をトルク[Nm]として読ませないでください。既存の `sample_fuel_map_BSFC.csv` は縦軸がThrottleのため、このトルクマップの練習には使いません。

3列形式の例

```
rpm,Nm,g/kWh
1000,20,340
1500,20,315
1000,40,285
1500,40,260
```

行列形式の例

```
rpm / Nm,1000,1500
20,340,315
40,285,260
```

3列の行列は3列データと紛らわしいため、必要なら形式を明示指定します。

欠損・重複・等高線

3列形式の同一座標やログの同一格子内は、有効値を平均します。行列形式の重複した軸は読み込めません。欠損、燃費率0以下、負の回転数／トルクは除外し、背景の穴を埋めません。等高線は隣接する有効格子間の補間線で、追加の実測値ではありません。

燃費率の下限・上限は色と等高線で共用し、空欄で全範囲。塗りつぶしの範囲外は端の色になり、件数を明示します。等高線は指定範囲内の値で描きます。元の格子値は変更せず、燃料密度補正も行いません。

保存と処理の上限
軸・表示条件は設定に保存します。外部CSVの本体は保存しないため、再起動・設定読込後は再読込が必要です。閉じて開き直すだけなら保持します。UTF-8、5 MiB以下、40,000セル以下。背景の集計は元データ全点を使います。

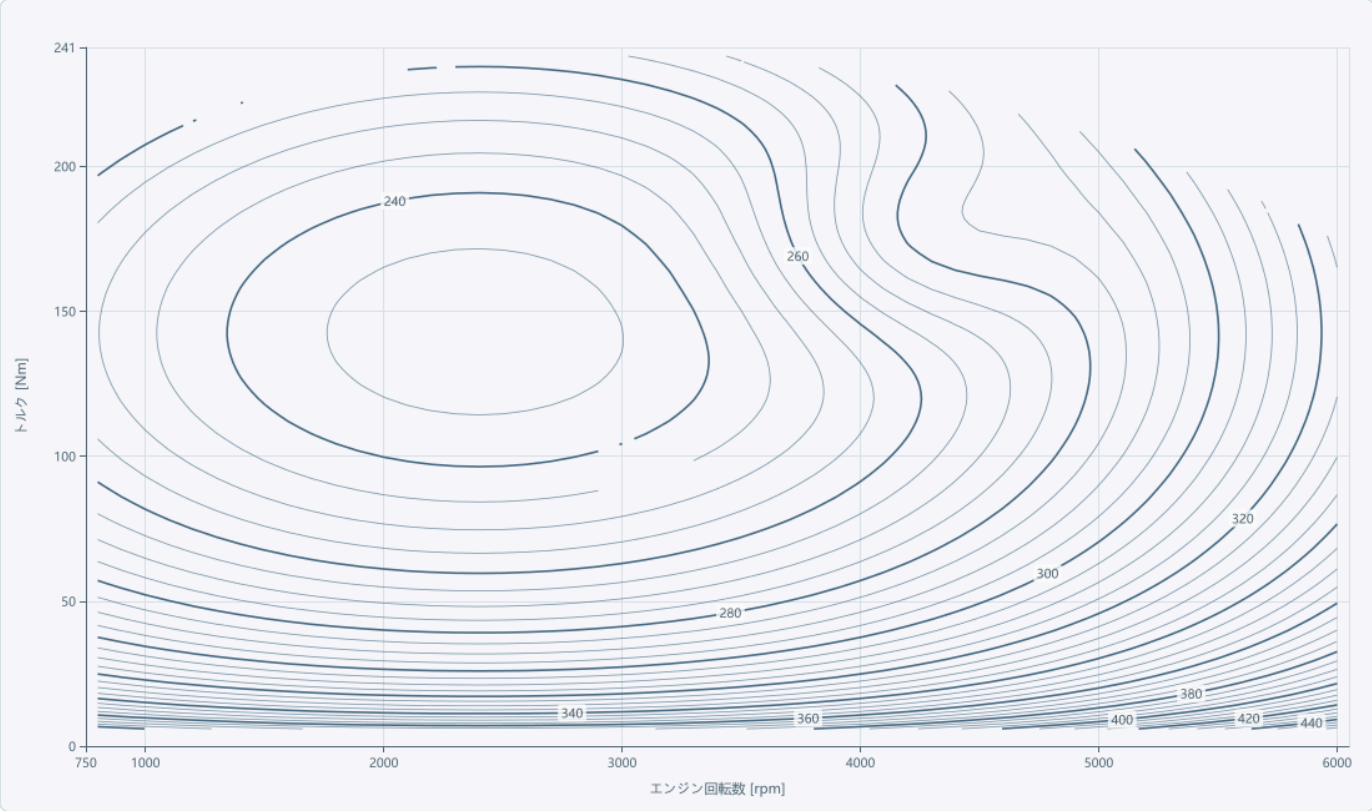
現行のPNG・HTML出力にはマップを含みません。囲み選択、状態名の色分け、走行ログの燃料流量からの燃費率計算は未実装です。

11 等高線を詳しく読み、注目領域を拡大する

「表示・軸・背景設定」で、背景の表示と等高線の間隔を選びます。設定は折りたたんでグラフを広く確認できます。背景の件数・解析対象の説明はグラフ下に表示します。

背景の表示	使い分け
塗りつぶし	元の格子を色で表示。全体の燃費率分布と欠損セルを確認します。
等高線のみ	線で燃費率を表示。走行点を重ねても見分けやすくなります。
塗りつぶし＋等高線	分布と等高線を同時に確認します。

間隔は通常10、詳しく見るときは5、広く見るときは20 g/kWhが目安です。主要線を太くし、数字を最大12箇所に表示します。数字の単位はg/kWhです。古い設定のOFFは塗りつぶし、ONは両方へ移行します。



「練習用_詳細燃費率ﾏｯﾌﾟ.csv」による架空データ。現行の描画設定をEChartsで画像化した図で、アプリ画面の撮影ではありません。

拡大する：「拡大操作」をONにし、マップのグラフ内でホイール・ピンチすると拡大、ドラッグすると移動します。波形カーソルや分割幅の変更でも拡大を保ちます。「全体に戻す」で全範囲とOFFへ戻ります。時系列の範囲は変わりません。

詳細データで試す

詳細練習CSVを「別のマップCSV」から読み込み、3列形式・単位を確認して適用します。100 rpm×2 Nm、6,413座標の架空データです。格子の細かさは実機での精度を保証せず、欠損の補間・外挿も行いません。

最大81段階。多すぎる場合は間隔を広げて全範囲を保ち、実際の刻みを案内します。等高線は12,000格子／12,000線分まで。一定値・欠損・上限で線を作れない場合は、理由を確認して「塗りつぶし」に切り替えます。

11 イベントで、続いた現象を探す

左の「読み込み設定・計算・イベント → イベント検出」を開きます。自分で見つけた区間を残す場合は、区間選択後の「メモ」を使います。手動の「イベント登録」はメモへ統合しました。



練習用の合成ログ。しきい値は説明用です。

1 開始条件を入力

例：`Pressure > 120`。チャンネル名はログに合わせます。

2 最低継続を設定

例：2秒。その条件が実測時刻で2秒以上続いた区間だけを採用します。

3 必要なら解除条件を入力

例：`Pressure <= 118`。確定後は118以下になるまで保持します。空欄なら開始条件が偽になった時に終了します。

4 「検出」で計算

基準ログ全体が対象です。画面のズームや共通の解析対象で切り詰めません。結果の行を押すと前後の余白を含めて移動します。

消す場所は、色と目的で区別

青い選択区間：上の選択バーの「×」。赤い検出イベント：この欄の「検出結果を解除」。後者は入力した条件を残し、選択区間や保存済みメモを消しません。メモの削除は右パネルのメモ一覧から行います。

末尾の演算子や括弧不足は「開始条件」「解除条件」を区別して案内します。式を直して再検出してください。条件変更は旧結果を無効にし、入力中の自動検出は行いません。再起動・プリセット適用では条件だけを復元します。

11 イベントの時刻と詳細設定を読む

開始と確定は、別の時刻

例えば10.0秒から条件が続き、最低継続が0.5秒なら、10.5秒以降の最初の観測点で確定します。開始は10.0秒のままです。サンプル間を補間して「10.5秒に成立した」とは決めません。確定前に開始条件が偽になれば、その短い区間は採用しません。開始と解除が同時に成立した点は、解除を優先します。

詳細設定	使い方と注意
解除後、再検出を待つ	採用したイベントの解除・中断時刻から、次の開始を待つ秒数です。
短い解除区間をまとめる	個別に最低継続を満たしたイベントについて、解除を確認した時刻から次の開始までが短い場合に、表示上まとめます。欠損や、設定した許容サンプル間隔を超える穴はまたぎません。短い未採用パルスを集めて最低継続を満たす機能ではありません。
前／後の表示余白	一覧からジャンプする際の余白です。検出条件は変わりません。ログの先頭・末尾を超える分は切り詰めます。
許容サンプル間隔	指定秒数を超える間隔でイベントを区切ります。0は上限なしです。行ごと抜けた時間の穴も分断したい場合は、記録周期に合う正の値を指定します。

赤い帯は「観測した範囲」

終了はイベント内で最後に観測した時刻です。解除条件が成立した時刻は別に表示します。欠損・非有限の式結果は「条件不明」として区切り、正常や解除とは扱いません。欠損後やログ先頭から始まる区間、ログ末尾まで続く区間は前後未観測を示します。

結合したイベントは全体の幅と元の区間を区別します。間の途切れを含む幅を、連続成立時間とは読みません。時刻の重複・逆転・非有限値があるログは検出不可とし、並べ替えて推測しません。

全件数と表示件数を区別
検出はログの最後まで行い、一覧と赤い帯には先頭300件までを表示します。未表示件数も案内します。結合内の赤い範囲と明細は合計3,000区間まで保持し、省略を明示します。省略部分を連続した赤い帯で埋めません。条件の見直しで対象を絞ってください。HTMLレポートには検出条件・全件数と先頭50件の結果を残し、未検出・解除済みと0件の検出結果を区別します。

処理は「検出」時にまとめて実行し、一覧からの移動では再計算しません。大きなログや複雑な式では時間・メモリが増えます。イベントに該当することと、エンジンの異常・原因が確定することは別です。

12 波形の配置・軸・見やすさを調整する

同じ段に重ねる・別の段に置く



左のチャンネル名をつかんで波形へドラッグします。同じ単位は軸を共有し、異なる単位は新しいY軸になります。細かい軸の割り当ては、重ねたチャートのY軸ラベルをダブルクリックして変更できます。

見やすくする操作	場所
段の順番を変える	解析ツール → 並べ替え。チャート枠を上下にドラッグ。
全体の高さ・文字・線を調整	表示 → チャートの高さ／フォントサイズ／線の太さ。
1段だけ高さを調整	段の下端境界をドラッグ。ダブルクリックで自動へ戻す。
Y軸範囲を固定	左の選択チャンネルにあるmin / maxへ入力。差分表示はY軸自動。

配置の編集は重ね合わせ表示で
同じ段に置く操作と、同じY軸へ割り当てる操作は別です。比較する単位・軸範囲を確認し、差分表示ではY軸の手入力範囲を使わないことにも注意します。

走行品質や燃費を調べたいとき

次のページの「Drive Index」を使用します。通常の比較パネルとは評価範囲と時間合わせの扱いが異なります。

12 Drive Indexで走行モードを評価する

1. **「解析ツール → Drive Index」**
   車速・燃料流量等のチャンネル、目標モード、MT/AT、各ファイルの評価区間を確認します。

2. **必要な条件を入力し「再計算」**
   入力変更後は旧結果が「未更新」になります。自動判別されたモード・区間、必要単位を確認して再計算します。

3. **指標と不足条件を読む**
   必要な信号や条件がない指標は「—」です。燃料流量がなければ燃費指標は計算できず、0を意味しません。

指標・入力	意味・条件
RMSSE	目標車速との誤差のRMS。
IWR／ASCR／DR	慣性仕事／絶対速度変化／走行距離の、目標に対する偏差。
ER／EER	エネルギー系の偏差。適切な走行抵抗A・B・Cと質量が必要。
開始／終了・整合	モードトレースの切出し・整合。空欄は手動指定を解除し、自動整合の設定に従う。自動整合OFFならデータ先頭を使用。異なる区間長では目標時間軸も比例補正。
CSV列を目標に指定	ログ先頭～末尾が評価対象。モード用の開始／終了指定と自動整合は使わない。

単位を検証し、未更新の値を使わない
実測・CSV目標車速はkm/h、燃料流量はL/hが必要です。時間は秒換算済みで、元単位のs / msが明示されていることを確認します。速度・時間が未確認／不一致ならそのファイルは未評価、燃料だけの問題なら燃費は未評価です。入力・単位等の変更後は再計算します。単位の自動換算や換算候補の選択画面はありません。換算は次の計算式で指定します。

m/sの速度は計算式「元信号 * 3.6」、L/minの流量は「元信号 * 60」で別の計算チャンネルを作り、適切な単位を指定できます。単位なしの信号は計測仕様を確認します。Drive Indexは共通の解析対象・通常のズーム・比較用Δtとは独立した評価です。

独自の走行モードを追加する

「カスタムモードを追加」で名前を付け、時間[s]と車速[km/h]の2列を貼り付けます。有効な2行以上、時間は単調増加で指定し、「モード追加」後に選択して再計算します。

フェーズの名前・開始・終了も編集できます。評価区間の長さを変えた場合はフェーズ時刻も比例補正されるため、再計算後の区間を確認します。

モードの目標車速は `@NEDC_MT` 等のチャンネルにも追加されます。既定はモードトレースで、CSV目標列を選んだ場合はその列を使用します。アプリの解析結果だけで正式な試験への適合を判断せず、実際の走行パターンと評価条件を確認してください。

13 毎日の操作早見表

操作	キー／場所	覚えておくこと
チャンネルを検索	`/` / `Ctrl`+`K`	閉じた左パネルも開きます。
チャンネルを選ぶ	`↑` `↓`、`Enter` / `Space`	検索欄の↓で一覧へ移動。
ボックスズーム	`B`	ドラッグで拡大。
全体に戻す	`R` / リセット	X軸・各Y軸のズームを戻します。「全体」も同じ操作。
2点を計測	`M`	2回クリックしてA/Bを指定。
比較波形を手でずらす	`T`	比較ファイルが必要。ドラッグ対象を確認。
モードを抜ける	`Esc`	ズーム・計測・区間選択等を終了。選択済み区間の解除は操作バーの×。
元に戻す／やり直す	`Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y`	やり直しはCtrl+Shift+Zでも可。
PNG保存	`Ctrl`+`S`	波形が保存可能な場合に実行。
画像コピー	`Ctrl`+`Shift`+`C`	ブラウザ環境によってコピー権限が必要。
キー一覧を見る	`?` / キーボードアイコン	入力欄の外で操作。
左パネルの幅	境界にTab → `←` `→`	16pxずつ調整。Home/Endで最小/最大。

入力欄・メニュー・ダイアログの操作を優先
波形用の単打キーだけでなく、保存・コピー・Undo等のショートカットも一部無効になります。入力中のCtrl+Z等は入力欄の操作です。日本語の確定Enterでチャンネルは切り替わりません。

Undoで戻せる操作・戻せない操作

ズーム、信号選択、配置、計算チャンネル、色、比較設定、メモ削除等はUndo対象で、履歴は最大50件です。**ファイル追加・削除・全クリア・時間単位の手動変更**では履歴をリセットし、再起動後にも残りません。文字サイズ・段高さ・テーマ・パネル幅・統計表示等は独立したUndo履歴にしません。

削除の前に、保存先を確認する

「ファイルを外す」は比較・自動復元から外します。「作業をすべてクリア」は現在のログ・表示・比較メモ・履歴・復元情報を解除します。元のCSV / TRNは削除せず、確認画面でキャンセルできます。保存済みプリセット・お気に入り・比較テンプレートの一覧は残り、各一覧で削除します。

14 困ったときは、ここから確認

症状	確認すること・戻し方
ファイルを開いたのに波形がない	左のチャンネルを選択。左パネルが閉じていたら「ファイル」またはCtrl+K。
欲しいチャンネルが見つからない	検索文字を消し、「絞り込みを解除」。基準ファイルにそのチャンネルがあるか確認。
比較側の線だけ出ない	準備でチャンネルの対応と単位を確認。「対応を適用」を押したかも確認。
先頭データが欠ける／単位に数値が出る	「読込前に設定を確認」をONにして「開く」。単位行を「なし」にし、先頭の数値行を確認して再読み込み。
文字が化ける	読み込み設定の文字コードをShift_JIS等に指定し、該当ファイルを再読み込み。
時間が1000倍ずれる	ファイルの「時間」でs / msを確認。自動推定が合わない場合は手動指定。
自動時間合わせが候補を出さない	変化がある信号、単位が一致する対応、十分重なる区間、適切な探索幅を選ぶ。周期が反復する信号では特徴点も確認。
移動したのに比較対象が変わらない	上部の「解析対象」を確認。選択区間・全体はズームに追従しません。今の画面を評価する場合は「表示範囲」に切り替えて比較を更新。
比較結果が消えた	条件変更で古い結果を無効にしています。「比較を更新」で計算し直す。
メモを保存できない／画像がない	波形・区間・本文を確認。上限20件、画像の保存上限、ブラウザ保存容量を確認。先にHTMLレポートへ書き出す。
差分表示から保存したCSVが差分でない	CSV保存は基準側の元値。計算差分を作って表示し、そのチャンネルを出力。
画像コピーが失敗する	ブラウザ権限や起動方法に依存します。「PNG保存」で代用。
前回の作業が復元されない	ファイルごとの保存状態と理由を確認。同じブラウザ・プロファイルか、データ消去の影響も確認。元ログと設定JSONから再開。
パネルや文字が小さい	左右パネルを閉じる、表示のフォントを「大」にする。線が重なる場合は上下比較へ切り替える。
許容差を入れたのに判定されない	正の値をEnter／欄外クリックで確定。有効点・単位・対応を確認。未設定や比較不可は正常判定ではありません。
超過の帯が見えない	比較を更新。単発は縦線、上下比較は比較側の該当段です。表示範囲外なら「最初の超過へ」で移動。
プリセット適用後にメモが消えた	プリセットは比較設定を置き換え、現在のメモをクリアします。適用前にレポート等へ保存します。

問い合わせるときに残す情報

操作の順番、起きた時刻、ファイル形式、文字コード、名前行／単位行、期待した結果を記録します。「読み込み情報」と画面画像があると再現しやすくなります。社外に渡すときは、測定データやファイル名を確認してください。

操作説明・画面例は同梱ソースと実際のブラウザ操作を照合しています。ツール更新後に表示名や手順が変わった場合は、マニュアルも更新してください。練習用CSVを使えば、元の計測ログを変更せずに操作を確認できます。